制御情報実習III資料

第10回
「時間を制御をしよう」

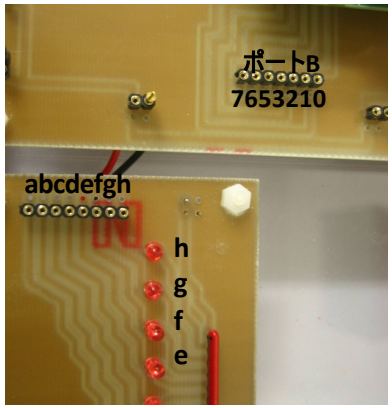
出席番号 :　　氏名 :

最初の課題

ex10-1.c（LEDの点滅関数を制御するプログラム）をダウンロードする

<u>以下の要求を満足するように、このプログラムを変更する</u>

0. PB_7とLED(h端子：マイコンに一番近い端子)を接続する。
（PB_0に接続しないように注意）



1. 決定したLEDに応じて，ポート設定を行う

2. 点灯(0.5秒間)と消灯(0.5秒間)を交互に繰り返す
　＊きっかり0.5秒になるように、myWait関数を設計して下さい

3. 点滅状態をオシロスコープで計測し、オシロスコープの画面を保存する

タイマーとは

- 時間を計測するためのカウンタ
- タイマーを使うと，割り込みや信号出力時間を調整することができる
- タイマーは，クロックをもとにして，計時している
- クロックとは，計算機に命令を送信するためのタイミング信号である

マイコンの内部クロック

- マイコンでは，外部のクロックをもとに，自分（内部）のクロックが生成される
（外部のクロックの周波数が既知であれば、内部クロックの周波数を計算することができて、時間の算出も可能）

実習で使用しているマイコン（3069F）に搭載されている8ビットタイマの内部クロック：　φ/8、φ/64、φ/8192
（φはシステム（外部）クロック）

タイマの基本的な使い方

- マイコンでは，外部のクロックをもとに，自分（内部）のクロックが生成される
（外部のクロックの周波数が既知であれば、内部クロックの周波数を計算することができて、時間の算出も可能）

ϕが20MHzの場合，　ϕ/8192は2,441.4Hz（約0.4msec.）

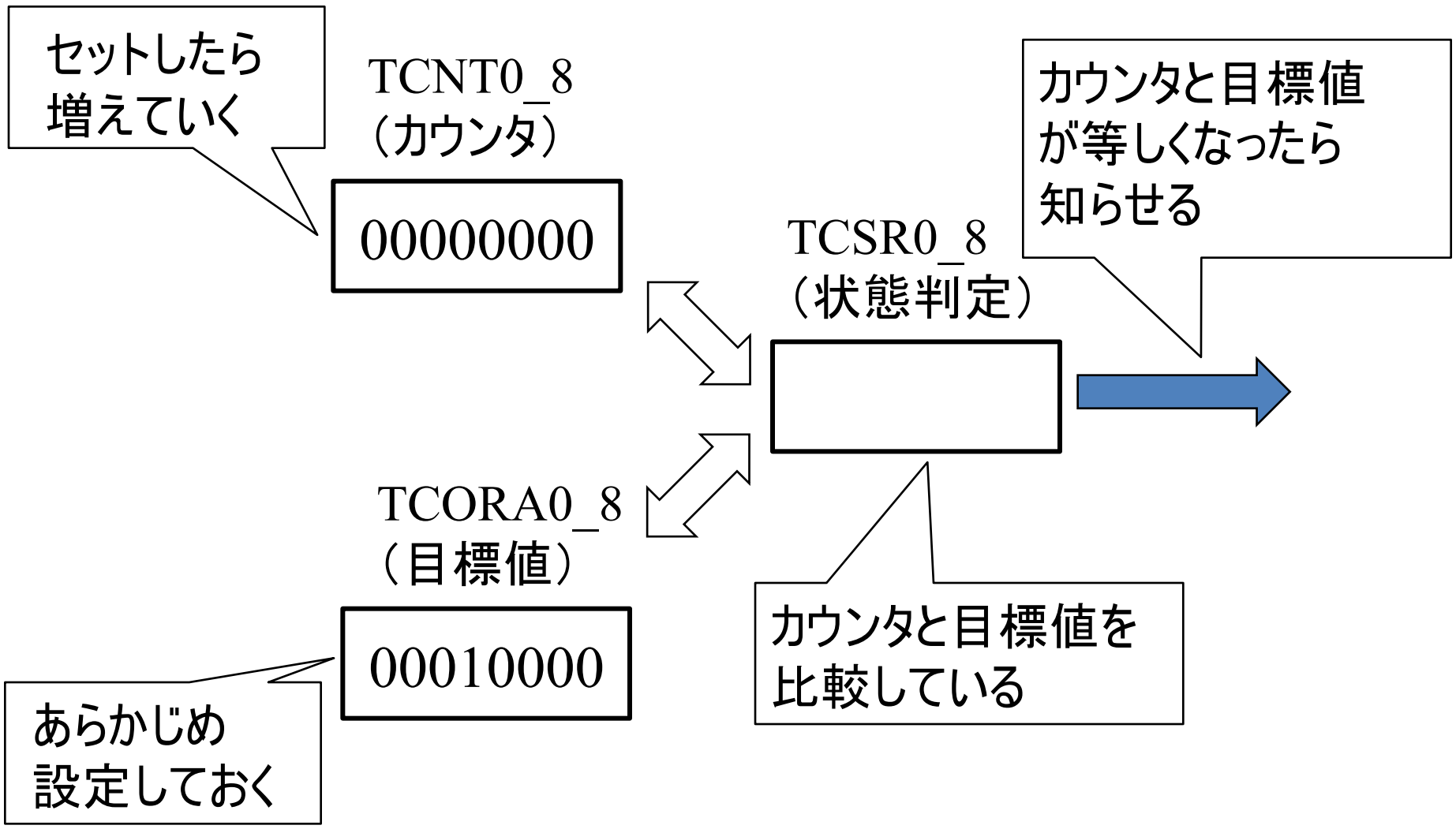
マイコンでは，直接的に時間を計測することはできないので，クロックの数を数えることで，間接的に時間を計測している
（クロックの数　⇒　立ち上がりのエッジの数）

タイマの使用法（コンペアマッチ）

- タイマのカウント値と，あらかじめ設定しておいた目標値が等しくなった場合に，特定の処理を行う
（この時に割り込みを用いる）

- 実習で使用しているマイコン（3069F）では，
◆TCNT0_8：8ビットカウンタ（計数に使用）
（ハードウェアマニュアルでは8TCNT0と表記してある）
◆TCORA0_8：あらかじめ設定しておく値（目標値）
（ハードウェアマニュアルではTCORA0と表記してある）
◆TCSR0_8：カウント値と設定値が等しいか否かを判定
（ハードウェアマニュアルでは8TCSR0と表記してある）
などのレジスタが，タイマのために用意されている

タイマの各レジスタの関係



本日の課題(ex10-2.c)の概要

- プログラム実行後，1秒毎にLEDの点灯と消灯を
  切り替える（PB_0を使用しないように注意）

  プログラムを開始
  ↓
  経過時間をカウントするための変数を用意
  ↓
  タイマとコンペアマッチ，クロックをセット
  ↓
  コンペアマッチが発生したら割り込み関数を呼び出す
  ↓
  割り込み関数の実行（タイマのリセット）

実習プログラムの概要

#define SYSCLOCK 20000000.0 Hz
// 内部クロックの設定

#define COUNT_MAX ((int)((SYSCLOCK/8192/10)+0.5))

この計算式をもとに、COUNT_MAXの値を計算してみよう
（タイマは8ビット分しかカウントできない）

COUNT_MAXの最大値は、何秒間に相当するか、考えてみよう

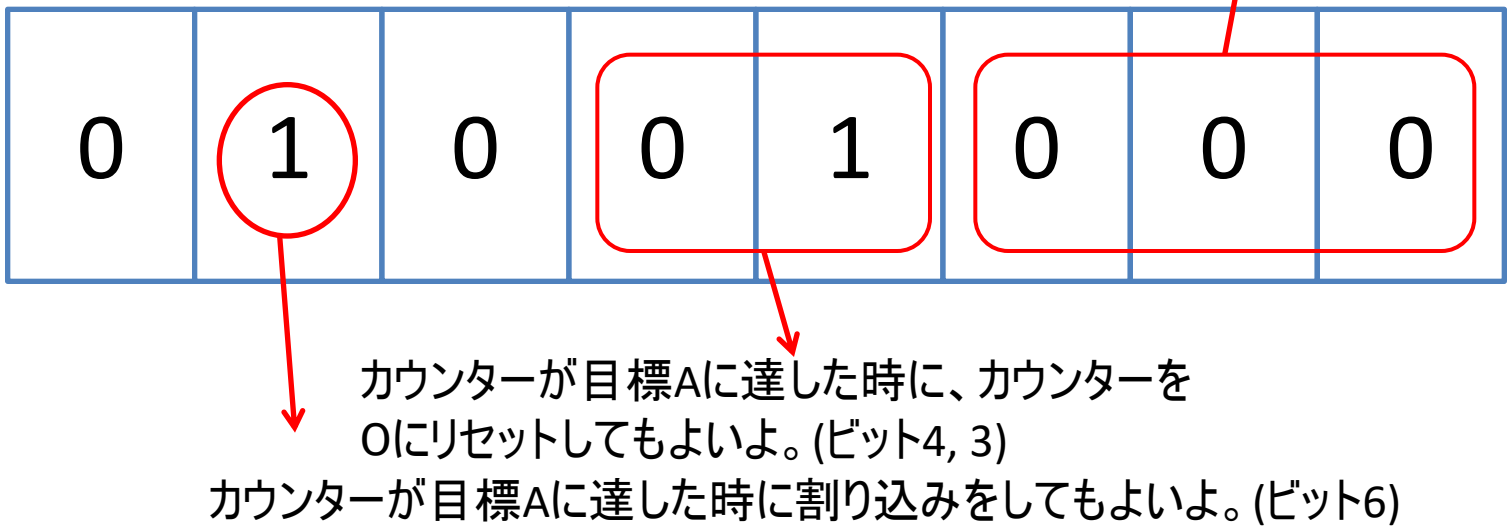
set_handler(36, timer_handler)

- 「36番の割り込み」が起きたら、
  _____関数を実行するようセット。
- 「36番の割り込み」→マニュアル5.3.3

割り込み要因	要因発生元	ベクタ番号
CMIA0（コンペアマッチ A0）	8 ビット	36
CMIB0（コンペアマッチ B0）	タイマ	37
CMIA1/CMIB1（コンペアマッチ A1/B1）	チャネル 0/1	38
TOVI0/TOVI1（オーバフロー0/1）		39

TCR0_8 = 0x48

- 設定の書き込み (10.2.4)



ビット 6 :コンペアマッチインタラプトイネーブル A（CMIEA）

8TCSR の CMFA が 1 にセットされたとき、CMFA による割り込み要求（CMIA）の許可または禁止を選択します。

ビット 6	説　　明
CMIEA	
0	CMFA による割り込み要求（CMIA）を禁止　（初期値）
1	CMFA による割り込み要求（CMIA）を許可

ビット 4、3 :カウンタクリア 1、0（CCLR1、CCLR0）

8TCNT のクリア要因を指定します。クリア要因は、コンペアマッチ A、B またはインプットキャプチャ B から選択します。

ビット 4	ビット 3	説　　明
CCLR1	CCLR0	
0	0	クリアを禁止　（初期値）
	1	コンペアマッチ A によりクリア
1	0	コンペアマッチ B／インプットキャプチャ B によりクリア
	1	インプットキャプチャ B によりクリア

ビット 2	ビット 1	ビット 0	説　　明
CKS2	CKS1	CKS0	
0	0	0	クロック入力を禁止　（初期値）
		1	内部クロック :φ／ 8 立ち上がりエッジでカウント
	1	0	内部クロック :φ／ 64 立ち上がりエッジでカウント
		1	内部クロック :φ／ 8192 立ち上がりエッジでカウント
1	0	0	チャネル 0 の場合（16 ビットカウントモード）： 8TCNT1 のオーバフロー信号でカウント*1 チャネル 1 の場合（コンペアマッチカウントモード）： 8TCNT0 のコンペアマッチ A でカウント*1 チャネル 2 の場合（16 ビットカウントモード）： 8TCNT3 のオーバフロー信号でカウント*2 チャネル 3 の場合（コンペアマッチカウントモード）： 8TCNT2 のコンペアマッチ A でカウント*2
		1	外部クロック :立ち上がりエッジでカウント
	1	0	外部クロック :立ち下がりエッジでカウント

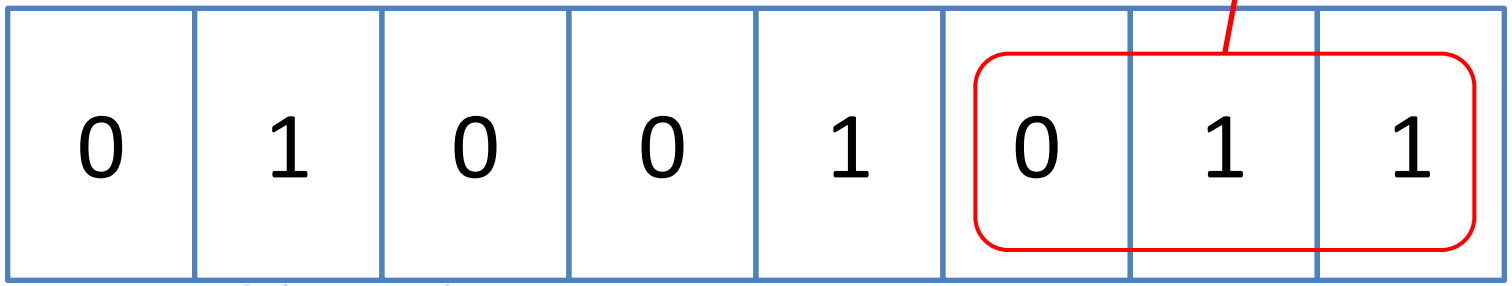
TCORA0_8 = COUNT_MAX -1

- 目標値Aの設定　（COUNT_MAX – 1)
- カウンターが0→COUNT_MAX-1で割り込みが起き、次に0にリセットされる。つまり、COUNT_MAXごとに割り込みが起こる。
- それって、何秒に1度割り込みが起こるの？

TCR0_8 = 0x4b

- 設定の書き込み (10.2.4)

カウンターは、
システムクロック8192回ごとに
1ふえるよ。



ビット２	ビット１	ビット０	説　　明
CKS2	CKS1	CKS0	
0	0	0	クロック入力を禁止　（初期値）
		1	内部クロック :φ／ 8 立ち上がりエッジでカウント
	1	0	内部クロック :φ／ 64 立ち上がりエッジでカウント
		1	内部クロック :φ／ 8192 立ち上がりエッジでカウント

TCSR0_8 &= ~0x40

ビット 6 :コンペアマッチフラグ A（CMFA）

TCORA のコンペアマッチの発生を示すステータスフラグです。

ビット 6 CMFA	説　　明
0	[クリア条件]　（初期値） CMFA＝1 の状態で、CMFA をリードした後、CMFA に 0 をライトしたとき
1	[セット条件] 8TCNT＝TCORA になったとき